



CAHIER DES CHARGES V3.1 : SaaS B2B Logistique & Réconciliation COD

1. Vision et Positionnement

Plateforme SaaS B2B (PWA) pour les e-commerçants informels et les flottes (Tiak-Tiak). Le produit ne gère aucun flux financier transactionnel. Sa proposition de valeur unique est la **réconciliation comptable infaillible du Cash on Delivery (COD)** et le transfert de responsabilité, adaptés aux contraintes extrêmes du terrain (réseau instable, urgence, illettrisme numérique partiel).

2. Architecture Technique Imposée

- **Environnement** : macOS Big Sur, Terminal zsh, Homebrew.
- **Package Manager** : pnpm.
- **Stack Core** : Next.js 14+ (App Router), Server Components par défaut. TypeScript strict.
- **Base de données** : PostgreSQL via Prisma (Singleton, migrations versionnées `npx prisma migrate dev`, jamais de `db push` en prod). Architecture Multi-Tenant isolée.
- **UI/UX** : React 18+, Tailwind CSS.
- **PWA & Résilience** : `manifest.json` standalone, Service Worker Workbox (Network First API, Cache First Assets). IndexedDB pour la file d'attente des requêtes hors-ligne.

3. Structure de Projet (App Router)

- `/app` : Layouts par rôles, pages, routes API Next.js.
- `/components` : Composants React réutilisables.
- `/ui` : Composants atomiques (Button, BadgeStatut, Modal).
- `/features` : Blocs métier (ReconciliationBoard, ScannerPIN).
- `/lib` : Utilitaires, singleton Prisma, DTOs Zod.
- `/hooks` : Hooks personnalisés (`useOfflineValidation`, `useGeolocationFallback`).
- `/prisma` : Schema, migrations.
- `/types` : Typages TypeScript globaux.

4. Modèle Économique & Stratégie "Soft-Lock"

- **Acquisition Freemium** : 30 expéditions gratuites par mois.
- **Monétisation par la frustration (Soft-Lock)** : Au 31ème colis, le système opérationnel (dispatch, application livreur, tracking) continue de fonctionner parfaitement pour ne pas paralyser l'activité.
- **Le levier de conversion** : Seul le "Dashboard de Réconciliation du Cash" (la vue centralisée des encaissements) se verrouille. Le vendeur doit calculer ses retours de cash à la main le soir, ce qui démontre immédiatement la valeur de l'abonnement mensuel (via CinetPay) pour débloquer la fonctionnalité.

5. Parcours Utilisateurs & Fallbacks Terrains

MENTIONS LÉGALES ET PROTECTION DES DONNÉES

WebappCi SARL Siège : Abidjan, Côte d'Ivoire

Propriété Intellectuelle : L'ensemble des contenus, codes sources et logos des plateformes sont la propriété exclusive de WebappCi SARL. Toute reproduction ou exploitation sans autorisation est strictement interdite.

Confidentialité : Les données collectées sont traitées conformément aux normes de protection des données à caractère personnel. WebappCi SARL garantit la sécurité de vos informations, Hébergées sur une infrastructure Cloud sécurisée conforme aux standards internationaux. Vous disposez d'un droit d'accès et de suppression via :

contact@webappci.com.



WebappCi

Le Livreur (PWA Mobile-First)

- Réception des courses et navigation.
- **Validation Nominal (PIN)** : Saisie du code client. Fonctionne en mode hors-ligne via le Service Worker.
- **Dégradation Gracieuse (Fallback Secours)** : Si le client est injoignable ou pressé, bouton "Forcer la validation". L'application capture silencieusement les coordonnées GPS (`navigator.geolocation`) et l'horodatage exact. Le statut devient `DELIVERED_UNSECURED`.

Le Vendeur / Gestionnaire de Flotte (Dashboard Desktop/Mobile)

- Dispatching par lots.
- **Dashboard Binaire de Responsabilité** : Interface visuelle immédiate pour la gestion des conflits "He said, She said".
- Indicateur Rouge : Le cash est physiquement chez le livreur.
- Indicateur Vert : Le cash a été physiquement remis au vendeur et réconcilié.
- Indicateur Orange : Livraison validée via le Fallback GPS (nécessite une vérification manuelle avec l'acheteur).

6. Moteur d'États (Séparation des préoccupations / SoC)

Pour garantir une traçabilité parfaite, le modèle de données Prisma sépare strictement le cycle de vie physique du colis du cycle de vie financier du cash collecté.

- **Machine à états du Colis (Package Status)** :
 - `PENDING` (En attente de ramassage)
 - `IN_TRANSIT` (Chez le livreur)
 - `DELIVERED_VERIFIED` (Livré avec PIN)
 - `DELIVERED_UNSECURED` (Livré via Fallback GPS)
 - `FAILED_RETURNED` (Refusé, retourné au vendeur)
- **Machine à états du Cash (Cash Status)** :
 - `UNCOLLECTED` (Non encaissé)
 - `HELD_BY_DRIVER` (Encaissé, dans la poche du livreur)
 - `RECONCILED_WITH_SELLER` (Cash remis au vendeur, fin du cycle)

Pour que ce flux fonctionne parfaitement sans créer de files d'attente chez les clients, le Dashboard du commerçant doit être connecté au backend via **Server-Sent Events (SSE)**. Cela permet au serveur Next.js de pousser l'alerte du livreur vers l'écran du commerçant en quelques millisecondes, sans surcharger la base de données de requêtes inutiles.

MENTIONS LÉGALES ET PROTECTION DES DONNÉES

WebappCi SARL Siège : Abidjan, Côte d'Ivoire

Propriété Intellectuelle : L'ensemble des contenus, codes sources et logos des plateformes sont la propriété exclusive de WebappCi SARL. Toute reproduction ou exploitation sans autorisation est strictement interdite.

Confidentialité : Les données collectées sont traitées conformément aux normes de protection des données à caractère personnel. WebappCi SARL garantit la sécurité de vos informations, Hébergées sur une infrastructure Cloud sécurisée conforme aux standards internationaux. Vous disposez d'un droit d'accès et de suppression via : contact@webappci.com.